Estratégia Concursos

Aula 07

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof. Thiago Cavalcanti

Autor:

Thiago Rodrigues Cavalcanti

11 de Janeiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ACESSO À DISTÂNCIA A COMPUTADORES, TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÃO E ARQUIVOS, APLICATIVOS DE ÁUDIO, VÍDEO E MULTIMÍDIA

Sumário

Análise Estatística 2
Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 3
Acesso à Distância a Computadores 3
VPN 5
Transferência de Arquivos 6
Principais Características 8
FTP Ativo 8
FTP Passivo 9
Comandos de FTP 9
Aplicativos de Áudio, Vídeo e Multimídia 10
Aposta estratégica 12
FTP Ativo 13
FTP Passivo 13
Questões estratégicas 14
Questionário de revisão e aperfeiçoamento 20
Perguntas 20
Perguntas com respostas 21

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Assunto	Grau de incidência em concursos similares Cebraspe
4 Conceitos de proteção e segurança. 4.1 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 4.2 Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.). 5 Computação na nuvem (cloud computing).	15,07%
3 Redes de computadores. 10 Redes de comunicação. 10.1 Introdução a redes (computação/telecomunicações). 10.2 Camada física, de enlace de dados e subcamada de acesso ao meio. 10.3 Noções básicas de transmissão de dados: tipos de enlace, códigos, modos e meios de transmissão. 11 Redes de computadores: locais, metropolitanas e de longa distância. 11.1 Terminologia e aplicações, topologias, modelos de arquitetura (OSI/ISO e TCP/IP) e protocolos. 11.2 Interconexão de redes, nível de transporte.	13,33%
1 Conceito de internet e intranet. 2 Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a internet/intranet.	9,86%
2.1 Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação.	9,86%
2.2 Noções de sistema operacional (ambiente Windows).	9,86%
2.4 Edição de planilhas (ambientes Microsoft Office e LibreOffice).	6,96%
2.1 Ferramentas e aplicativos comerciais de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa e de redes sociais.	6,09%
2.4 Edição de textos (ambientes Microsoft Office e LibreOffice).	6,09%
9.4 Banco de dados relacionais: conceitos básicos e características. 9.5 Chaves e relacionamentos. 9.6 Noções de mineração de dados: conceituação e características.	5,22%
2.2 Noções de sistema operacional (ambiente Linux).	4,06%
6 Fundamentos da Teoria Geral de Sistemas. 7 Sistemas de informação. 7.1 Fases e etapas de sistema de informação. 8 Teoria da informação. 8.1 Conceitos de informação, dados, representação de dados, de conhecimentos, segurança e inteligência.	3,48%
9 Banco de dados. 9.1 Base de dados, documentação e prototipação. 9.2 Modelagem conceitual: abstração, modelo entidaderelacionamento, análise funcional e administração de dados. 9.3 Dados estruturados e não estruturados.	3,19%
2.3 Acesso à distância a computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia.	2,61%
9.7 Noções de aprendizado de máquina. 9.8 Noções de bigdata: conceito, premissas e aplicação.	2,03%
2.4 Edição de apresentações (ambientes Microsoft Office e LibreOffice).	1,45%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

12 Noções de programação Python e R. 13 API (application programming interface). 14 Metadados de arquivos.	0,87%

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

Acesso à Distância a Computadores

Existem diversas formas de acessar e controlar um computador a distância. Seja através de programas (TeamViewer, Logmein, Chrome RDP, Anydesk, entre outros) que são instalados no computador e em sua grande maioria possuem versões para os sistemas operacionais mais utilizados (Windows, MacOS, Linux, iOS e Android) ou mais especificamente para o sistema operacional Windows, de um aplicativo nativo, chamado Área de trabalho remota.

A maioria dos aplicativos que são instalados possuem versões gratuitas para uso pessoal e versões pagas, para uso empresarial. Além disso, cada um apresenta particularidades que definem o seu público. Por exemplo, o TeamViewer permite não somente acessar e controlar um computador, mas também transferir arquivos, bloquear o mouse e teclado do computador acessado e imprimir remotamente. O Chrome RDP funciona vinculado ao navegador Google Chrome e é 100% gratuito.

Resumindo, eles possuem muitos recursos em comum e alguns pontos diferenciais. Não vou me aprofundar, para não fazer propaganda gratuita. Esse não é o nosso foco.

Devemos ter uma atenção maior em relação a Área de trabalho remota.

A área de trabalho remota é um programa que acompanha o sistema operacional Windows e permite acessar e controlar outro computador com o Windows que esteja conectado à mesma rede ou à Internet. Por exemplo, você pode usar todos os programas, arquivos e recursos de rede do seu computador de trabalho a partir do seu computador de casa, como se você estivesse sentado em frente ao computador no trabalho.

Para estabelecer a conexão é necessário cumprir alguns requisitos:

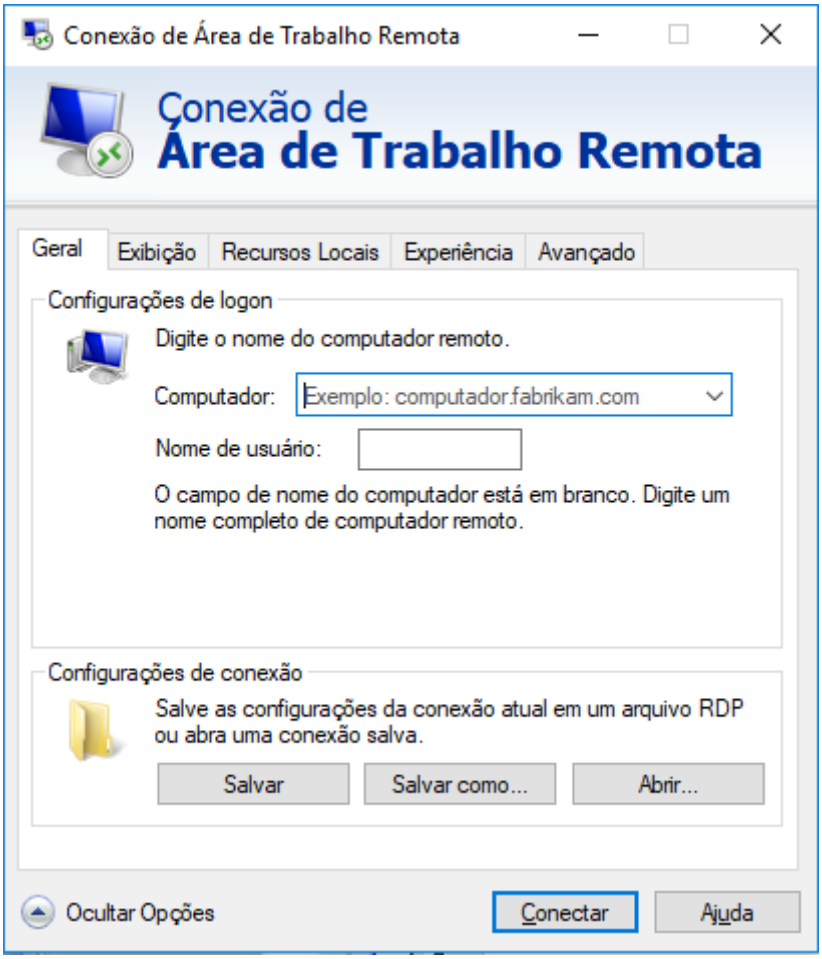
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- O computador remoto deve estar ligado.
- Deverá ter uma conexão de rede.
- A Área de Trabalho Remota deve estar habilitada.
- É necessário ter permissão para se conectar (o usuário com permissão deve ter uma senha de acesso).

O protocolo usado pelo aplicativo é o Remote Desktop Protocol (RDP), que é multicanal e permite que um usuário se conecte a um computador rodando o Microsoft Terminal Services (antigo Terminal Service). Por padrão a porta de acesso é a 3389. Esse protocolo possui as seguintes características e recursos:

- Suporte a 24 bits de cor, dando uma paleta de 16,7 milhões de cores. (8, 15 e 16 bits de cor também são suportados.)
- Criptografia de 128 bits, usando o algoritmo de criptografia RC4. (Esta é a segurança padrão, clientes mais antigos podem usar criptografias menos fortes.)
- Áudio permite que usuários rodem um programa de áudio no computador remoto e ter o som redirecionado ao computador local.
- Redirecionamento de Sistemas de Arquivos permite que se use arquivos locais na máquina remota.
- Redirecionamento de Impressora permite que os usuários usem suas impressoras locais na sessão remota como se fosse uma impressora local ou compartilhada na rede.
- Redirecionamento de Porta permite que programas rodando dentro da sessão acessem portas locais seriais e paralelas diretamente.
- A Área de Transferência pode ser compartilhada entre os dois computadores.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



VPN

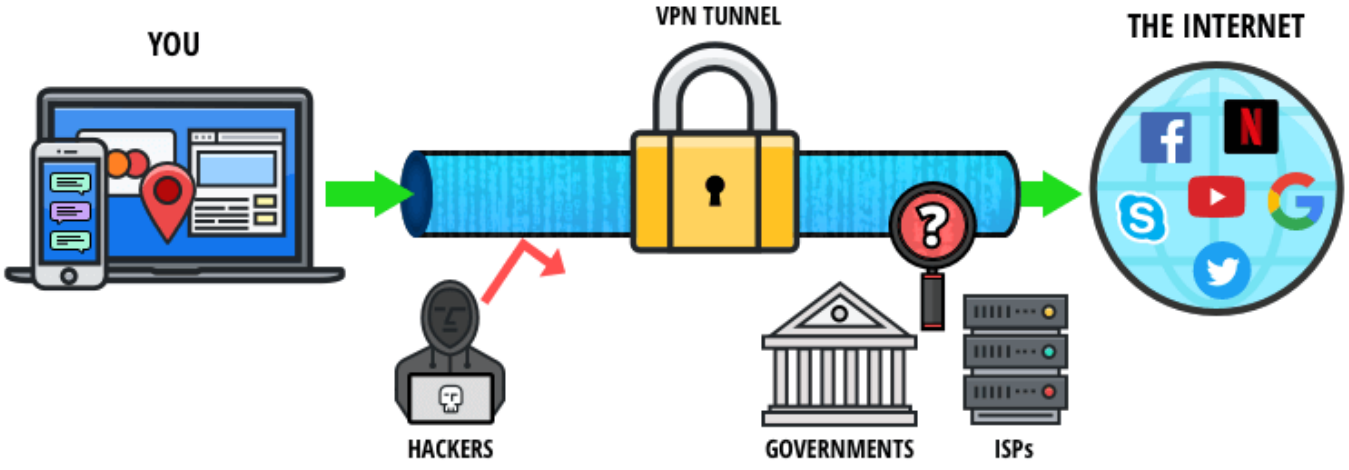
Também é possível realizar conexões de acesso remoto através de VPN. A *Virtual Private Network* (Rede Privada Virtual) trata-se de uma rede privada construída sobre a infraestrutura de uma rede pública. Essa é uma forma de conectar dois computadores através de uma rede pública, como a Internet. Ao invés de realizar esse procedimento por meio de links dedicados ou redes de pacotes, como Frame Relay e X.25, utiliza-se a infraestrutura da internet para conectar redes distantes e remotas.

Quando você tenta acessar um site na Internet, seu ISP (provedor de serviços de Internet) recebe a solicitação e a redireciona para seu destino. À medida que seu tráfego de Internet passa pelo seu provedor, eles podem ver tudo o que você faz on-line. Além disso, eles podem monitorar seu comportamento e, às vezes, até mesmo enviar seu histórico de navegação para anunciantes, agências governamentais e outros terceiros.

Quando você está usando uma VPN, ela redireciona o tráfego da Internet através de um servidor VPN especialmente configurado, ocultando seu endereço IP e criptografando todos os dados enviados ou recebidos.

Abaixo temos uma figura ilustrando o funcionamento de uma VPN.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



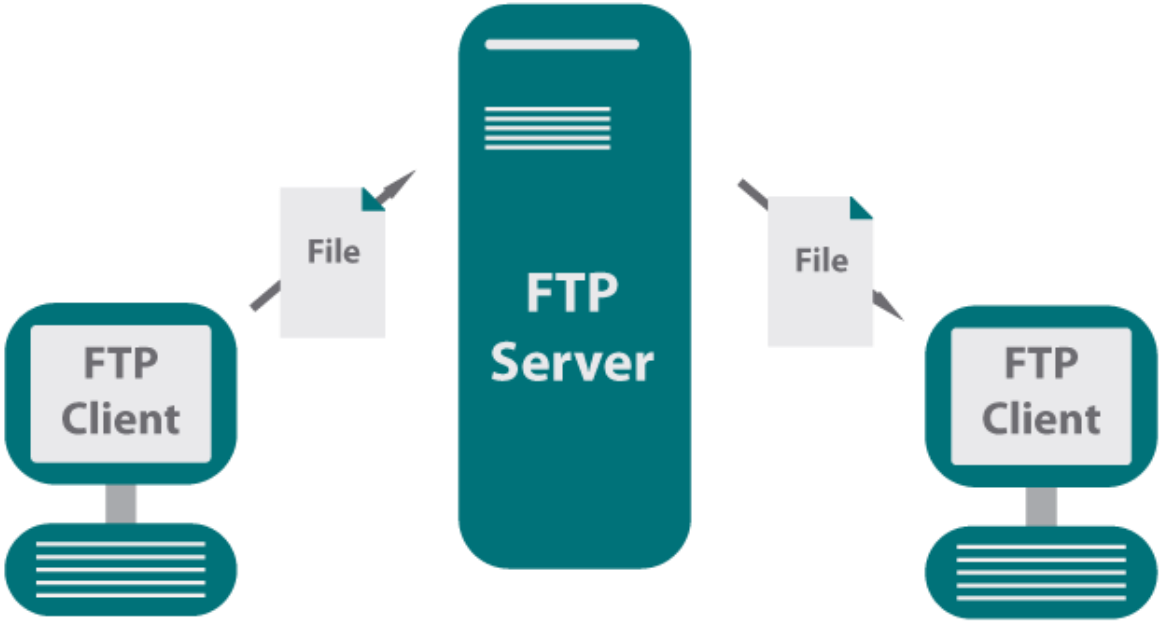
Transferência de Arquivos

A transferência de arquivos é realizada através do protocolo FTP (abreviação para *File Transfer Protocol* – Protocolo de Transferência de Arquivos) e é uma das mais antigas formas de interação na Internet.

O protocolo FTP define a maneira pela qual os dados devem ser transferidos numa rede TCP/IP, independente de hardware. Ele tem como objetivos o compartilhamento de arquivos entre dispositivos remotos, a independência dos sistemas de arquivos das máquinas dos clientes e do servidor e a transferência dos dados de maneira eficaz.

Ele funciona no modelo cliente-servidor, ou seja, uma máquina envia ordens (o cliente) e a outra espera pedidos para efetuar ações (o servidor). Em uma conexão FTP, dois canais de transmissão estão abertos: um canal para os comandos (canal de controle) e um canal para os dados. Cada canal é conectado em uma porta diferente: canal para comandos, porta 21; e canal para dados, porta 20.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



O FTP pode ser executado a partir do DOS do Windows, do Shell do Linux e de programas que deixam o ambiente pronto para o usuário apenas “anexar” e enviar seus arquivos.

Como o FTP é um protocolo definido, seu funcionamento em qualquer sistema segue o mesmo padrão. Portanto, na imagem abaixo é possível verificar as opções a partir do comando “ftp/?” executado no DOS do Windows.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

```
C:\Users\Pedro>ftp/?

Transfere arquivos de e para um computador que esteja executando
um serviço de servidor FTP (às vezes chamado de daemon). O Ftp
pode ser usado de modo interativo.

FTP [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-s:filename] [-a] [-A] [-x:sendbuffer]
[-r:recvbuffer] [-b:asyncbuffers] [-w:windowsize] [host]

  -v                Suprime a exibição das respostas do servidor remoto.
  -n                Suprime o logon automático na conexão inicial.
  -i                Desativa o prompt interativo durante a transferência
                    de vários arquivos.
  -d                Habilita a depuração.
  -g                Desabilita o recurso de curinga de nome de arquivo
                    (consulte o comando GLOB).
  -s:nome_de_arquivo Especifica um arquivo de texto que contenha
                    comandos do FTP; os comandos serão executados
                    automaticamente depois que o FTP for iniciado.
  -a                Usa qualquer interface local quando estiver
                    associando as conexões de dados.
  -A                Faz logon como anônimo.
  -x:send sockbuf   Substitui o tamanho SO_SNDBUF padrão de 8192.
  -r:recv sockbuf   Substitui o tamanho SO_RCVBUF padrão de 8192.
  -b:async count    Substitui a contagem assimétrica padrão de 3
  -w:windowsize     Substitui o tamanho de buffer de transferência
                   padrão de 65535.
  host             Especifica o nome do host ou o endereço IP do host
                  remoto que deve ser conectado.

Observações:
  - Os comandos mget e mput são acompanhados de y/n/q para sim/não/sair.
  - Use as teclas Control-C para anular comandos.
```

Principais Características

- Permite ao usuário: transferir, remover e renomear arquivos remotos.
- Os arquivos não podem ser transferidos em partes, apenas completos.
- Funciona no modelo cliente-servidor, baseado em duas conexões.
- Pode trabalhar de duas formas: Ativo e Passivo.

FTP Ativo

No modo Ativo, o cliente estabelece o canal de comandos (porta X do cliente para a porta 21 do servidor), mas é o servidor que estabelece o canal de dados (o servidor recebe comandos na porta 21 e a porta 20 do servidor comunica com a porta Y do cliente, onde Y é uma porta que o cliente especificou, para transferir os dados).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

FTP Passivo

O modo Passivo é geralmente utilizado em situações em que o servidor FTP não consegue estabelecer o canal de dados. Uma das principais razões para isso é o bloqueio realizado por Firewalls. Pode existir uma regra no servidor que permite abrir o canal de comandos (a porta 21 está liberada) mas o servidor pode não ser capaz de estabelecer o canal de dados para transferência devido ao Firewall. O modo passivo resolve esse problema abrindo ambos os canais no cliente.

Comandos de FTP

Para realizar a troca de mensagens e dados, o protocolo FTP utiliza alguns comandos. Abaixo temos uma tabela com os principais comandos de FTP.

Comando	Descrição
help	Mostra o conjunto dos comandos suportados pelo servidor FTP.
status	Permite conhecer certos parâmetros da máquina cliente.
binary	Este comando permite passar do modo ASCII (envio de documentos de texto) para o modo binário (envio de arquivos em modo binário, ou seja, para os arquivos 'não texto', como imagens ou programas).
ascii	Passa do modo binário para o modo ASCII. Este modo é o modo padrão.
type	Permite mostrar o modo atual de transferência (binário ou ASCII).
user	Permite-lhe reiniciar uma sessão no site FTP em curso com um nome de usuário diferente. Assim sendo, uma nova senha será solicitada.
ls	Permite listar os arquivos presentes no diretório atual. O comando "ls - l" trata das informações suplementares nos arquivos.
pwd	Mostra o nome completo do diretório atual.
cd	Este comando significa 'change directory', ele permite alterar o diretório atual. O comando "Cd." permite acessar o diretório de nível superior.
mkdir	O comando 'mkdir' (no UNIX, ou 'md' no sistema da Microsoft) permite criar um diretório no diretório em curso. A utilização deste comando é reservada aos usuários que têm um acesso que o permite.
rmdir	Comando rmdir (no UNIX, ou 'rd' no sistema da Microsoft) permite excluir um diretório no diretório em curso. A utilização deste comando é reservada aos usuários que têm um acesso que o permite.
get	Este comando permite recuperar um arquivo presente no servidor. Se o comando estiver seguido de um nome de arquivo, o arquivo remoto é transferido para a máquina local no diretório local atual. Se o comando estiver seguido de dois nomes de arquivos, o arquivo remoto (o primeiro nome) é transferido para a máquina local no diretório local atual, com o nome de arquivo especificado (o segundo nome). Se por acaso o nome de arquivo contiver espaços, é preciso escrevê-lo entre aspas.
put	Este comando permite enviar um arquivo local para o servidor. Se o comando estiver seguido de um nome de arquivo, o arquivo local é transferido para o servidor no diretório remoto atual. Se o comando estiver seguido de dois nomes de arquivos, o arquivo local (o primeiro nome) é transferido para o servidor no diretório remoto atual, com o nome de arquivo especificado (o

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	segundo nome). Se por acaso o nome de arquivo contiver espaços, é preciso escrevê-lo entre aspas.
open	Fecha a sessão em curso e abre uma nova sessão em outro servidor FTP.
close	Fecha a sessão em curso, deixando o software FTP cliente ativo.
bye	Desconecta o software cliente do servidor FTP e o coloca em estado inativo.
quit	Desconecta o software cliente do servidor FTP e o coloca em estado inativo.

Aplicativos de Áudio, Vídeo e Multimídia

Os chamados reprodutores de mídia, são aplicativos capazes de reproduzir arquivos multimídia em diversos formatos. Entre os principais reprodutores de vídeo, que também reproduzem áudio, temos:

- **Media Player Classic** – desenvolvido pelo programador Gabest para o sistema operacional Windows, inicialmente em código fechado e posteriormente como open source, com licença GNU General Public License. Exige poucos recursos do computador e executa praticamente todos os formatos disponíveis.

- **Windows Media Player** – reprodutor de áudio e vídeo desenvolvido pela Microsoft para o sistema operacional Windows.

- **QuickTime** – desenvolvido pela Apple, capaz de manipular formatos de vídeo digital, mídia clips, som, texto, animação, música e vários tipos de imagens panorâmicas interativas. Executa principalmente o formato .MOV

- **VLC** – reprodutor e transmissor multimídia de código aberto, que possui suporte a vários formatos e a vários protocolos de transmissão (streaming). Desenvolvido pela VideoLAN Project para multiplataforma.

- **RealPlayer** – é um reprodutor de mídia de código fechado desenvolvido pela RealNetworks para multiplataforma e destinado à execução de vídeos, músicas e programas de rádio via Internet.

- **Winamp** – reprodutor de mídia para sistemas Windows, OS X e Android, desenvolvido pela Nullsoft, atualmente uma subsidiária da AOL.

- **KMPlayer** – reprodutor de mídia proprietário, com licença gratuita (freeware), desenvolvido por Kang, YoungHuee e disponível apenas para o sistema operacional Windows.

- **BSPlayer** – é um reprodutor de mídia proprietário, com licença gratuita (freeware), desenvolvido por Webteh Ltd. e disponível para os sistemas operacionais Windows e Android.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Entre os principais formatos de vídeo temos:

- **WMV**

Sigla para Windows Media Vídeo. Este formato foi desenvolvido pela Microsoft e faz parte dos arquivos multimídia da empresa, assim como os arquivos de áudio com extensão WMA (Windows Media Áudio). A vantagem deste formato está no fato de já acompanhar o Windows por padrão, ou seja, não é necessário instalar nenhum programa ou pacote de codecs adicionais. O próprio player da Microsoft, o Windows Media Player, reconhece automaticamente este formato.

- **AVI**

Sigla para Audio Video Interleave. Este formato, desenvolvido pela Microsoft, serve como contêiner para faixas de vídeo e áudio. Ou seja, um arquivo AVI contém tanto um arquivo de áudio quanto um arquivo de vídeo, ambos encapsulados, de forma que, quando o arquivo é reproduzido, as faixas de áudio e vídeo são executadas de forma sincronizada. Assim como o WMV, o formato AVI costuma ser compatível nativamente com as versões do Windows, exceto quando a compressão dos arquivos de áudio e/ou vídeo utilizam um codec específico. A vantagem deste formato está no fato de ser reconhecido por aparelhos de DVD e Blu-Ray que são compatíveis com o codec DivX.

- **MP4**

MPEG é a sigla para Moving Picture Experts Group. Este formato foi definido pela ISO com a finalidade de padronizar a compressão e a transmissão de áudio e vídeo. Um arquivo MPEG contém áudio e vídeo digitais codificados conforme os padrões indicados pelo comitê ISO. Dentro desse formato existem os padrões MPEG-1 (utilizado para VCD), MPEG-2 (utilizado em DVD) e MPEG-4.

- **MKV**

MKV é um formato de vídeo criado pela Matroska Association. Neste formato, as trilhas de áudio, vídeo e legendas são encapsuladas em um único contêiner, suportando diversos formatos. Além disso, os arquivos podem ter anexos como JPEGs, letras de músicas, filtros decodificadores, etc. O MKV costuma ser utilizado para vídeos de alta resolução, entretanto, normalmente é necessário utilizar um programa específico e/ou um pacote de codecs compatíveis com o formato.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- **RMVB**

RMVB é a sigla para Real Media Variable Bitrate. Este formato foi desenvolvido pela RealNetworks. A ideia deste formato é variar a taxa de dados de acordo com complexidade das imagens em cada quadro do vídeo, ao contrário do formato RM, que apresenta taxa constante. A grande vantagem deste formato é o tamanho reduzido dos arquivos, graças ao nível de compressão utilizado pelos codecs. Um arquivo RMVB costuma ter, aproximadamente, metade do tamanho de um arquivo AVI, sem que a qualidade do vídeo seja muito comprometida.

- **MOV**

Formato de arquivo de vídeo criado pela Apple, sendo executado pelo software QuickTime. Este formato, basicamente, agrega sequências de vídeo produzidas no QuickTime utilizando codecs específicos desenvolvidos pela própria Apple. Sua vantagem é a compatibilidade com o iPod, a Apple TV, o iPhone e o iPad. Além disso, o formato MOV pode ser utilizado para streaming de vídeo.

- **FLV**

É um formato de arquivo de vídeo desenvolvido pela Macromedia, empresa que foi adquirida pela Adobe. O objetivo, neste caso, é utilizar um formato de vídeo acessível pela internet, utilizando o Adobe Flash Player. O Flash Player é uma aplicação disponível para a maioria dos navegadores Web, como Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari. A vantagem do formato FLV está no tamanho reduzido dos arquivos, o que, em alguns casos, pode diminuir a qualidade do vídeo.

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

```
C:\Users\Pedro>ftp/?

Transfere arquivos de e para um computador que esteja executando
um serviço de servidor FTP (às vezes chamado de daemon). O Ftp
pode ser usado de modo interativo.

FTP [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-s:filename] [-a] [-A] [-x:sendbuffer]
[-r:recvbuffer] [-b:asyncbuffers] [-w:windowsize] [host]

  -v                Suprime a exibição das respostas do servidor remoto.
  -n                Suprime o logon automático na conexão inicial.
  -i                Desativa o prompt interativo durante a transferência
                    de vários arquivos.
  -d                Habilita a depuração.
  -g                Desabilita o recurso de curinga de nome de arquivo
                    (consulte o comando GLOB).
  -s:nome_de_arquivo Especifica um arquivo de texto que contenha
                    comandos do FTP; os comandos serão executados
                    automaticamente depois que o FTP for iniciado.
  -a                Usa qualquer interface local quando estiver
                    associando as conexões de dados.
  -A                Faz logon como anônimo.
  -x:send sockbuf   Substitui o tamanho SO_SNDBUF padrão de 8192.
  -r:recv sockbuf   Substitui o tamanho SO_RCVBUF padrão de 8192.
  -b:async count    Substitui a contagem assimétrica padrão de 3
  -w:windowsize     Substitui o tamanho de buffer de transferência
                   padrão de 65535.
  host             Especifica o nome do host ou o endereço IP do host
                  remoto que deve ser conectado.

Observações:
  - Os comandos mget e mput são acompanhados de y/n/q para sim/não/sair.
  - Use as teclas Control-C para anular comandos.
```

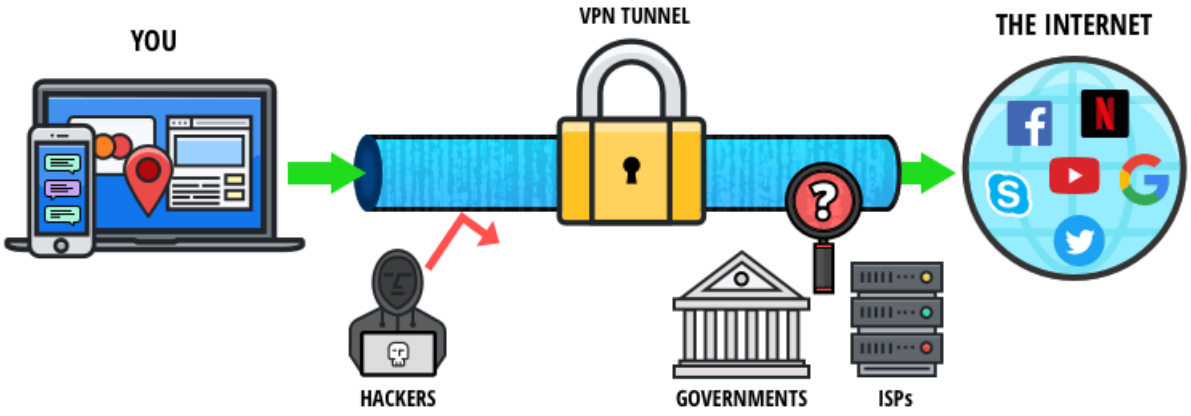
FTP Ativo

No modo Ativo, o cliente estabelece o canal de comandos (porta X do cliente para a porta 21 do servidor), mas é o servidor que estabelece o canal de dados (o servidor recebe comandos na porta 21 e a porta 20 do servidor comunica com a porta Y do cliente, onde Y é uma porta que o cliente especificou, para transferir os dados).

FTP Passivo

O modo Passivo é geralmente utilizado em situações em que o servidor FTP não consegue estabelecer o canal de dados. Uma das principais razões para isso é o bloqueio realizado por Firewalls. Pode existir uma regra no servidor que permite abrir o canal de comandos (a porta 21 está liberada) mas o servidor pode não ser capaz de estabelecer o canal de dados para transferência devido ao Firewall. O modo passivo resolve esse problema abrindo ambos os canais no cliente.

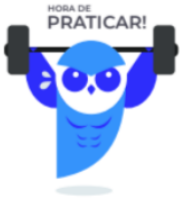
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



1. (CESPE / EBSERH – 2018)

Acerca de infraestrutura de TI, julgue o item subsequente.

No caso de arquivos transferidos por FTP, no momento da autenticação do usuário e da senha, os dados trafegam pela rede em texto plano; dessa forma, para que seja possível criptografar os dados da conexão FTP, o computador deve estar com um registro de resolução direta no servidor DNS, a fim de resolver o endereço IP para o nome do computador.

Comentários

A CESPE misturou vários conceitos e com certeza fez o candidato perder uns 3 min lendo essa assertiva.

Vamos dividir a assertiva em duas partes. "No caso de arquivos transferidos por FTP, no momento da autenticação do usuário e da senha, os dados trafegam pela rede em texto plano" até aqui está correto. "dessa

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

forma, para que seja possível criptografar os dados da conexão FTP, o computador deve estar com um registro de resolução direta no servidor DNS, a fim de resolver o endereço IP para o nome do computador." Não existe nenhuma relação da criptografia do FTP com a resolução de endereços do DNS.

INDO MAIS
FUNDO!

Existem duas variações do protocolo FTP que utilizam criptografia TLS/SSL.
O FTPS (*File Transfer Protocol over SSL*) é o protocolo FTP com a camada de segurança do SSL/TLS. Ele usa um canal de controle e abre novas conexões para a transferência de dados. Como ele usa SSL, ele requer um certificado, como acontece em lojas virtuais ou sites que usam https com aquele cadeado que aparece no navegador. Sua porta TCP/UDP padrão é a 990.
O STFP (*Secure File Transfer Protocol*) assemelha-se ao FTPS pelo fato de ambos oferecerem uma proteção extra aos arquivos e alterações que estão sendo feitas na hospedagem. No entanto, o SFTP utiliza-se da tecnologia SSH (*Secure Shell*) para autenticar o contato e estabelecer uma conexão segura entre as máquinas.

Gabarito: errado.

---

2. (CESPE / STJ – 2018)

Julgue o seguinte item, a respeito dos princípios básicos de criptografia e segurança da informação.

Em uma organização que dispõe de uma rede de comunicação com 30 computadores interconectados, deve-se estabelecer uma VPN para separá-los em duas redes virtuais distintas.

Comentários

A assertiva misturou dois conceitos: VPN e VLAN.

VPN é uma rede de comunicações privada construída sobre uma rede de comunicações pública (Internet). O tráfego de dados é levado pela rede pública utilizando protocolos padrões, não necessariamente seguros. Em resumo, cria uma conexão segura e criptografada, que pode ser considerada como um túnel, entre o computador do usuário e um servidor operado pelo serviço VPN.

VLAN é basicamente uma rede lógica onde podemos agrupar várias máquinas de acordo com vários critérios. Ela permite a segmentação das redes físicas, sendo que a comunicação entre máquinas de VLANs diferentes terá de passar obrigatoriamente por um roteador ou outro equipamento capaz de realizar encaminhamento de pacotes, que será responsável por encaminhar o tráfego entre redes (VLANs) distintas.

Gabarito: errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. (CESPE / ABIN – 2018)

A respeito de redes de computadores, julgue o item subsequente.

O FTP (File Transfer Protocol) é um protocolo da camada de aplicação do TCP/IP que utiliza duas conexões TCP paralelas para transferir um arquivo: uma de controle e outra de dados.

Comentários

A assertiva descreve corretamente a definição do protocolo FTP, portanto ela está correta.

Gabarito: certo.

---

4. (CESPE / SEDF – 2017)

Acerca das arquiteturas TCP/IP e cliente/servidor, julgue o item a seguir.

Na Internet, a transferência de arquivos pode ser realizada por meio do FTP e a transferência de mensagens, por meio do SMTP. Embora ambos os protocolos exijam conexões de controle, eles possuem estratégias de comunicação diferentes para suas conexões de controle.

Comentários

De acordo com Behrouz A. Forouzan, em Comunicação de Dados e Redes de Computadores, "o FTP usa a mesma estratégia de comunicação do SMTP para a sua conexão de controle. Ele utiliza o conjunto de caracteres ASCII de 7 bits ... A comunicação é realizada por meio de comandos e respostas. Esse método simples é adequado para uma conexão de controle porque transmitimos um comando (ou resposta) de cada vez. Cada comando ou resposta tem apenas uma única linha curta, de modo que não precisamos nos preocupar com o formato ou a estrutura dos arquivos." Portanto, a assertiva está incorreta.

Gabarito: errado.

---

5. (CESPE / FUB – 2016)

Acerca de firewalls, VPN, IDS e antivírus, julgue o seguinte item.

O uso de VPN permite a redução do custo de comunicação em corporações.

Comentários

Na definição de VPN vimos que ao invés de realizar esse procedimento por meio de links dedicados ou redes de pacotes, como Frame Relay e X.25, utiliza-se a infraestrutura da internet para conectar redes distantes e remotas. Portanto, isso reduz o custo de comunicação de uma empresa. Assertiva correta.

Gabarito: certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6. (CESPE / FUB – 2016)

Julgue o próximo item, referente aos protocolos seguros.

O SSL pode ser empregado para pôr em execução uma VPN que será usada na Internet.

Comentários

Lembrando que vimos nas primeiras aulas a definição de SSL. Este protocolo serve para estabelecer um canal seguro entre um dispositivo cliente e um dispositivo servidor. Uma VPN requer um canal seguro de comunicação entre dois dispositivos que pode ser obtido através do uso de vários protocolos como o IPSec, L2TP, L2F, PPTP. O SSL ou seu sucessor TLS (*Transport Layer Security*) podem ser usados para prover este canal seguro de comunicação exigido pela VPN. Assertiva correta.

Gabarito: certo.

---

7. (CESPE / TCE-PA – 2016)

Com relação aos protocolos de redes locais, julgue o item subsequente.

A apresentação da mensagem *destination unreachable* em um tráfego capturado na comunicação entre computadores indica que esse tráfego utiliza protocolo FTP.

Comentários

A mensagem *destination unreachable* ou Host de destino inacessível é um retorno do comando "ping" do protocolo ICMP (*Internet Control Message Protocol*). Portanto, não tem nenhuma relação com o FTP. Abaixo temos uma imagem de como essa mensagem é apresentada.

```
C:\Users\     >ping 192.168.0.254

Disparando 192.168.0.254 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.0.106: Host de destino inacessível.
Resposta de 192.168.0.106: Host de destino inacessível.
Resposta de 192.168.0.106: Host de destino inacessível.
Resposta de 192.168.0.106: Host de destino inacessível.

Estatísticas do Ping para 192.168.0.254:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
```

Gabarito: errado.

---

8. (CESPE / TCE-PA – 2016)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Com relação aos protocolos de redes locais, julgue o item subsequente.

Se uma comunicação que utiliza o protocolo FTP for estabelecida, o comando GET poderá ser enviado pelo computador para efetuar o download de um arquivo.

Comentários

Na aula vimos os principais comandos de FTP. Entre eles o GET. Este comando permite recuperar um arquivo presente no servidor. Se o comando estiver seguido de um nome de arquivo, o arquivo remoto é transferido para a máquina local no diretório local atual. Se o comando estiver seguido de dois nomes de arquivos, o arquivo remoto (o primeiro nome) é transferido para a máquina local no diretório local atual, com o nome de arquivo especificado (o segundo nome). Ou seja, essas ações são mais conhecidas como o download do arquivo. Assertiva correta.

Gabarito: certo.

---

9. (CESPE / TCE-RN – 2015)

A respeito de segurança em redes de computadores, julgue o item seguinte. Uma VPN do tipo IPSEC usa recursos para manter a confidencialidade e a integridade do tráfego. Para manter a confidencialidade dos dados, o IPSEC utiliza o AH (authentication header).

Comentários

O *Encapsulating Security Payload* (ESP) provê autenticação, confidencialidade dos dados e integridade da mensagem. O cabeçalho de autenticação (AH) provê a autenticação e integridade dos dados, mas não a confidencialidade. Para manter a confidencialidade dos dados, o IPSEC utiliza o ESP. Portanto, a assertiva está incorreta.

Gabarito: errado.

---

10. (CESPE / MEC – 2015)

A respeito de serviços de rede, julgue o próximo item.

Tanto o FTP quanto o HTTP são protocolos de transferência de arquivos, que utilizam o TCP em duas conexões paralelas — uma de controle e outra de conexão de dados.

Comentários

O FTP utiliza duas conexões TCP, uma na porta 20 (para dados) e outra na porta 21 (para controle). Entretanto, o HTTP utiliza apenas uma porta, a 80. Assertiva incorreta.

Gabarito: errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

11. (CESPE / MEC – 2015)

Acerca dos protocolos e aplicações típicas de serviços TCP/IP, julgue o item subsecutivo.

O protocolo FTP faz uso de, no mínimo, duas conexões durante uma sessão de transferência: uma conexão half-duplex para controle, tipicamente pela porta TCP 21, e uma conexão full-duplex para transferência de dados.

Comentários

Diferentemente do HTTP e outros protocolos usados na Internet, o protocolo FTP usa um mínimo de duas conexões durante uma sessão: uma conexão half-duplex para controle e uma conexão full-duplex para transferência de dados. Por padrão, a porta TCP 21 é usada no servidor para a conexão de controle, mas a conexão de dados é determinada pelo método que o cliente usa para se conectar ao servidor. Portanto, a assertiva está correta.

Gabarito: certo.

---

12. (CESPE / FUB – 2015)

Julgue os itens de 110 a 115, relativos à segurança de sistemas.

Um usuário, ao se conectar a uma rede VPN, após se autenticar, terá seu perfil montado por sistemas de controle de acesso, de tal forma que ele acessará apenas o que lhe for permitido.

Comentários

A VPN é responsável pela conexão e segurança na troca de informações. Ao se conectar ao sistema, o usuário deverá ter um perfil de acesso configurado com as permissões necessárias dentro desse sistema. Portanto, assertiva correta.

Gabarito: certo.

---

13. (CESPE / TRE-GO – 2015)

Com relação à tecnologia de redes locais e de longa distância, julgue o item seguinte.

Uma rede privada virtual, conhecida também como VPN (virtual private network), pode ser usada para interligar duas redes locais, utilizando-se um meio público como a Internet, de forma a aumentar a segurança para a integridade e confidencialidade dos dados.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A interpretação da assertiva é imprescindível para alcançar a resposta correta. Li muitos comentários sobre essa questão, falando sobre ambiguidade, dizendo que o trecho "utilizando-se um meio público como a Internet, de forma a aumentar a segurança para a integridade e confidencialidade dos dados" daria a entender que a segurança seria aumentada a partir do uso de uma rede pública, como a Internet. Entretanto, veja que o trecho "utilizando-se um meio público como a Internet" está entre virgulas, ou seja, ele possui caráter explicativo em relação ao meio utilizado para conectar as duas redes locais. Portanto, a assertiva está correta.

Gabarito: certo.

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. **Qual o protocolo responsável pela transferência de arquivos na Internet? Quais são suas variações com camada de segurança? E as portas de cada um?**

2. **Como funciona uma VPN?**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. **Quais as formas de execução do protocolo de transferência de arquivos na Internet?**

4. **Como é possível acessar um computador a distância?**

Perguntas com respostas

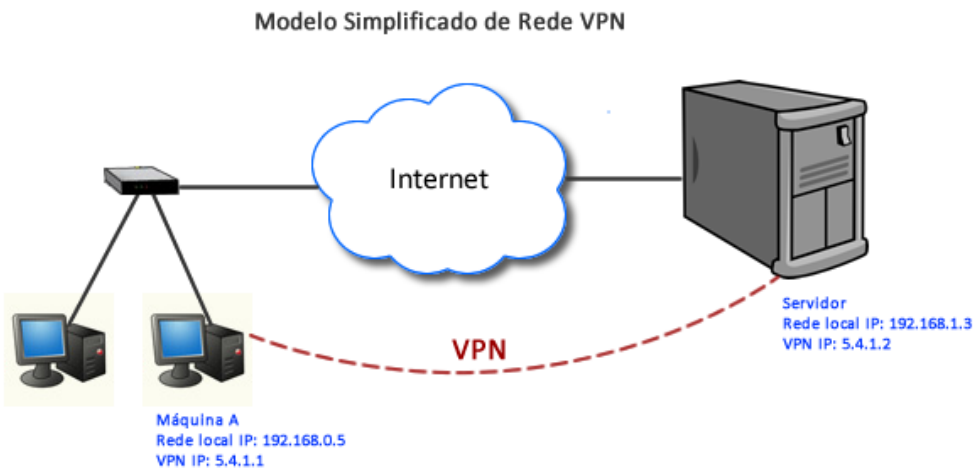
1. **Qual o protocolo responsável pela transferência de arquivos na Internet? Quais são suas variações com camada de segurança? E as portas de cada um?**

A transferência de arquivos é realizada através do protocolo FTP (abreviação para File Transfer Protocol – Protocolo de Transferência de Arquivos). O FTPS (File Transfer Protocol over SSL) é o protocolo FTP com a camada de segurança do SSL/TLS. Sua porta TCP/UDP padrão é a 990. O STFP (Secure File Transfer Protocol) assemelha-se ao FTPS pelo fato de ambos oferecerem uma proteção extra aos arquivos e alterações que estão sendo feitas na hospedagem.

2. **Como funciona uma VPN?**

A Virtual Private Network (Rede Privada Virtual) trata-se de uma rede privada construída sobre a infraestrutura de uma rede pública. Uma VPN redireciona o tráfego da Internet através de um servidor VPN especialmente configurado, ocultando seu endereço IP e criptografando todos os dados enviados ou recebidos.

Note na imagem abaixo que apesar de estarem em rede locais diferentes, os hosts estão conectados a partir de uma VPN.



3. **Quais as formas de execução do protocolo de transferência de arquivos na Internet?**

FTP Ativo e FTP Passivo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4. **Como é possível acessar um computador a distância?**

Existem diversas formas de acessar e controlar um computador a distância. Seja através de programas (TeamViewer, Logmein, Chrome RDP, Anydesk, entre outros) que são instalados no computador e em sua grande maioria possuem versões para os sistemas operacionais mais utilizados (Windows, MacOS, Linux, iOS e Android) ou mais especificamente para o sistema operacional Windows, de um aplicativo nativo, chamado Área de trabalho remota.

...

Forte abraço e bons estudos!

"Hoje, o 'Eu não sei', se tornou o 'Eu ainda não sei'"

(Bill Gates)

Thiago Cavalcanti

Face: www.facebook.com/profthiagocavalcanti
Insta: www.instagram.com/prof.thiago.cavalcanti
YouTube: youtube.com/profthiagocavalcanti

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.